

# 光纤通信

## 第二章 光纤：结构、导波原理和制造

## 2.1 光的性质

### 2.1.1.平面光波

沿  $\vec{k} = k_x \vec{e}_x + k_y \vec{e}_y + k_z \vec{e}_z$  方向传播的平面光波一般表达式为:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{e} A_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

式中A表示电场或磁场,  $A_0$ 为振幅,

$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$  为空间任一点的位置矢量,

$\vec{e}$  为振动方向上的单位矢量。

## 2.1 光的性质

### 2.1.1.平面光波

为了便于表达，通常把平面简谐光波的波函数写成复数形式：

$$\vec{E} = \vec{e}E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \quad \text{三角形式}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \text{Re} \left[ \vec{e}E_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \right] \quad \text{复数形式}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{e}E_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad \text{省略实部符号的表示}$$

这就是平面简谐光波的复数表达式

## 2.1 光的性质

### 2.1.2. 偏振光波的三种形态

取传播方向为z轴正向，光矢量端点轨迹在垂直传播方向的平面内的投影曲线方程：

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\frac{E_x}{E_{0x}}\frac{E_y}{E_{0y}}\cos\varphi = \sin^2\varphi$$

式中：  $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$

上式表示一个椭圆

## 2.1 光的性质

### 2.1.2. 偏振光波的三种形态

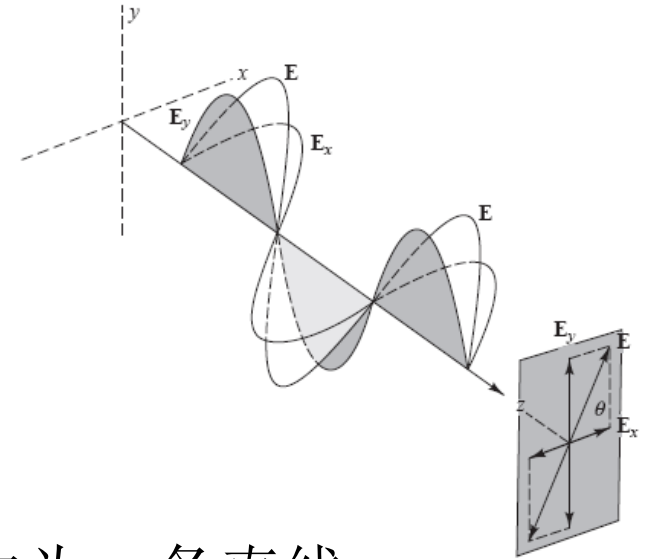
对于椭圆方程, 在特殊情况下有:

$$\varphi = m\pi \quad (m = 0, \pm 2, \pm 4 \dots) \Rightarrow E_y = \frac{E_{0y}}{E_{0x}} E_x$$

$$\varphi = m\pi \quad (m = \pm 1, \pm 3 \dots) \Rightarrow E_y = -\frac{E_{0y}}{E_{0x}} E_x$$

逆传播方向看, 在垂直传播方向的平面内为一条直线。

称为线偏振光。



## 2.1 光的性质

### 2.1.2. 偏振光波的三种形态

对于椭圆方程, 在特殊情况下有:

$$\textcircled{2} \quad \varphi = \frac{\pi}{2} + 2m\pi (m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots), E_{ox} = E_{oy} = E_o \Rightarrow E_x^2 + E_y^2 = E_o^2$$

逆传播方向看, 在垂直传播方向的平面内沿顺时针方向旋转的圆。

称为右旋圆偏振光。

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} + 2m\pi (m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots), E_{ox} = E_{oy} = E_o \Rightarrow E_x^2 + E_y^2 = E_o^2$$

逆传播方向看, 在垂直传播方向的平面内沿逆时针方向旋转的圆。

称为左旋圆偏振光。

## 2.1 光的性质

### 2.1.2. 偏振光波的三种形态

对于椭圆方程, 在一般情况下有:

$$\textcircled{3} \quad \left( \frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left( \frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \frac{E_y}{E_{0y}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$$

$2m\pi < \varphi < (2m+1)\pi$  ( $m=0, \pm 1, \pm 2 \dots$ ), 称为右旋椭圆偏振光.

$2m\pi - \pi < \varphi < 2m\pi$  ( $m=0, \pm 1, \pm 2 \dots$ ), 称为左旋椭圆偏振光.

## 2.2 基本的光学定律和定义

### 2.2.1. 折射率

材料最基本的光学参数是其折射率。

真空中的光速 $c$ 与材料中光传播速度 $s$ 之比即为材料的折射率 $n$ , 其定义式为:

$$n = \frac{c}{s} \geq 1.0$$

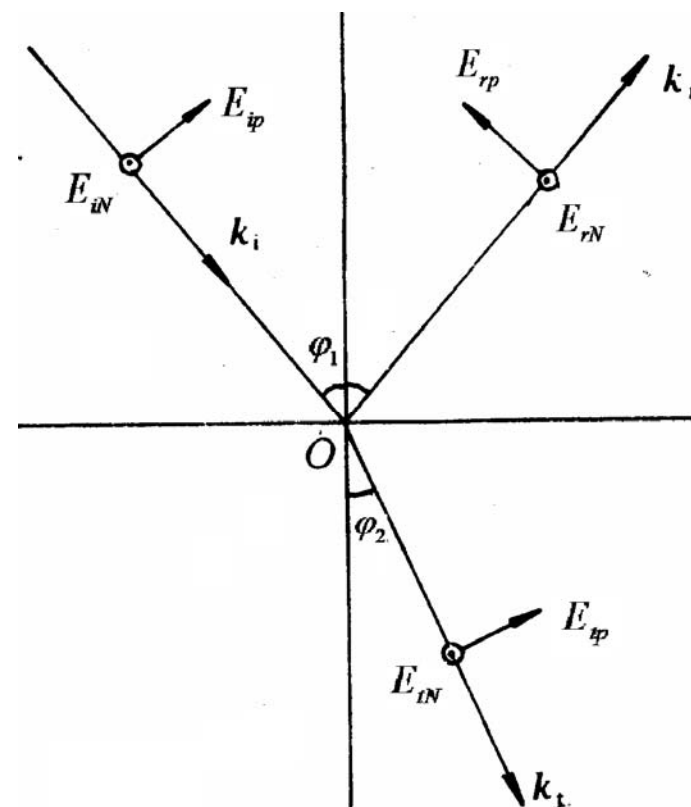
**Table 2.1** *Indices of refraction for various substances*

| <i>Material</i>                                          | <i>Refractive index</i> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Acetone                                                  | 1.356                   |
| Air                                                      | 1.000                   |
| Diamond                                                  | 2.419                   |
| Ethyl alcohol                                            | 1.361                   |
| Fused quartz (SiO <sub>2</sub> ): varies with wavelength | 1.453 @ 850 nm          |
| Gallium arsenide (GaAs)                                  | 3.299 (infrared region) |
| Glass, crown                                             | 1.52–1.62               |
| Glycerin                                                 | 1.473                   |
| Polymethylmethacrylate (PMMA)                            | 1.489                   |
| Silicon (varies with wavelength)                         | 3.650 @ 850 nm          |
| Water                                                    | 1.333                   |

## 2.2 基本的光学定律和定义

### 2.2.2. 反射和折射

- 当一个光波入射到两种不同介质的分界面上时，将分解成两个波：一个折射波和一个反射波。
- 入射光波的电矢量 $E$ 可在垂直传播方向的平面内任意方向振动，但总可以分解成垂直于入射面振动的分量 $E_N$ 和平行于入射面振动的分量 $E_p$ 。



## 2.2 基本的光学定律和定义

### 2.2.2. 反射和折射

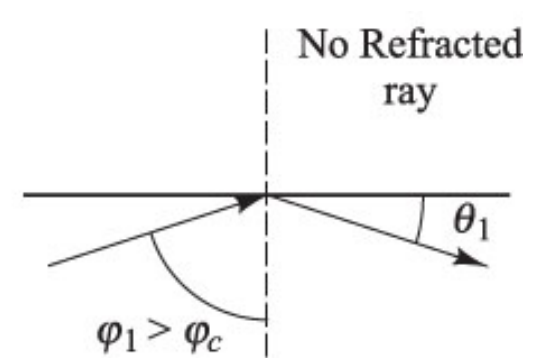
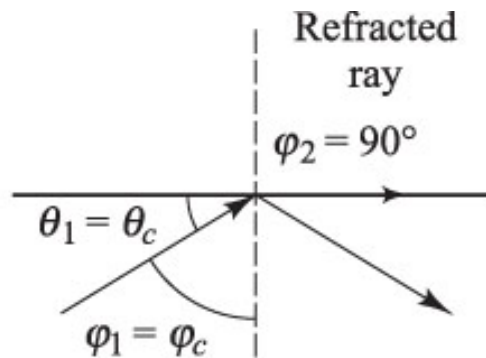
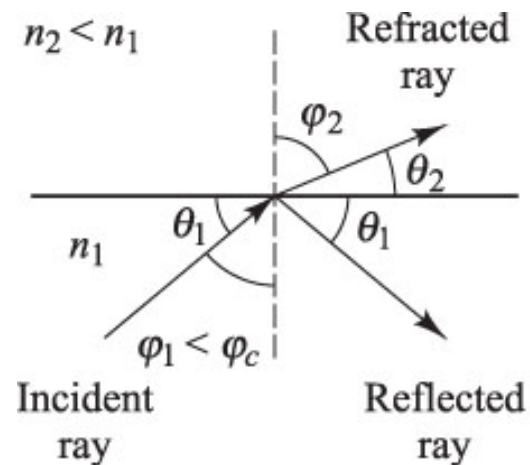
- 由边界条件可得到以下结论：
  - ①入射波、反射波和折射波的角频率相同；
  - ②入射波、反射波和折射波位于同一平面内，该平面被称为入射面；
  - ③反射定律：入射角等于反射角；
  - ④折射定律（斯涅耳定律）：

$$n_1 \sin \varphi_1 = n_2 \sin \varphi_2$$

## 2.2 基本的光学定律和定义

### 2.2.2. 反射和折射

- 当光波从光密介质射向光疏介质(即 $n_1 > n_2$ )时, 有可能发生全内反射。
- 当入射角为 $\varphi_1 = \varphi_c$ 时, 折射角 $\varphi_2 = 90^\circ$ , 此时开始全内反射,  $\varphi_c$ 称为临界角。



## 2.2 基本的光学定律和定义

### 2.2.2. 反射和折射

- 发生全内反射时，反射光将产生相位变化 $\delta$ 。
- 当入射角  $\varphi_1 > \varphi_c$  时，反射光中N、p分量的相位变化与 $\varphi_1$ 之间的关系分别为：

$$\tan \frac{\delta_N}{2} = \frac{\sqrt{n^2 \sin^2 \varphi_1 - 1}}{n \cos \varphi_1}$$

$$\tan \frac{\delta_p}{2} = n \frac{\sqrt{n^2 \sin^2 \varphi_1 - 1}}{\cos \varphi_1}$$

$$n = n_1/n_2$$

## 2.2 基本的光学定律和定义

例：在玻璃折射率 $n_1=1.48$ 与空气折射率 $n_2=1.0$ 的界面处，当光在玻璃中传输时的临界角是多少？

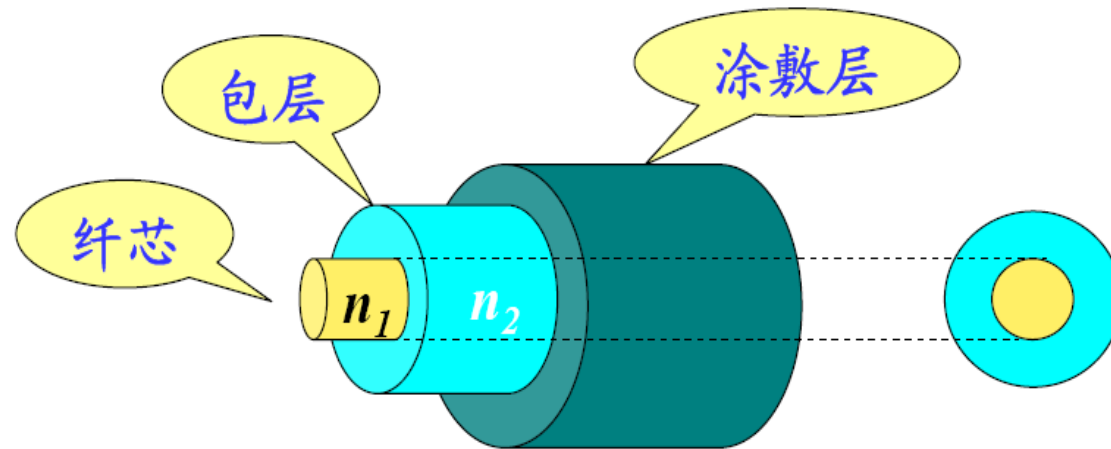
解：入射角为  $\varphi_c$  时，折射角  $\varphi_2=90^\circ$ ，故

$$\sin \varphi_c = \frac{n_2 \sin \varphi_2}{n_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\Rightarrow \varphi_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin 0.676 = 42.5^\circ$$

## 2.3 光纤模式和结构

标准光纤是一种高度透明的玻璃丝，由纯石英经复杂工艺加工而成。



纤芯：玻璃材料，光在其中传播；

包层：玻璃材料，用于减小散射损耗，增加机械强度，使纤芯免受污染；

涂覆层：由富有弹性、耐磨蚀的塑料材料制成，用于进一步增加光纤强度，减小机械损伤。

## 2.3 光纤模式和结构

### 2.3.1. 光纤分类

改变纤芯材料的组成，可以得到两种常用的光纤类型：

- 阶跃折射率光纤

——纤芯折射率均匀

- 梯度折射率光纤

(或渐变折射率光纤)

——纤芯折射率渐变

